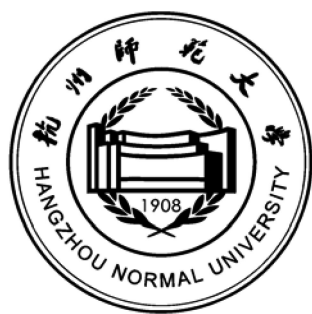


杭州师范大学

生物科学（师范）专业

本科培养方案

（ 2023 ）



杭州师范大学教务处编印
2023 年 8 月

生物科学（师范）专业本科培养方案

一、培养目标

本专业秉承“高师德修养、厚专业功底、强教学技能、宽学科知识、优科学素养”的理念，适应国家基础教育改革和浙江省教育发展需求，立足浙江、面向全国，培养具有坚定社会主义理想信念与良好师德师风，热爱祖国和教育事业，掌握生物学基础理论、实验技能和知识体系，具有科学探究和创新思维能力，具备开展生物学科教学与促进中学生学习发展的知识与能力，具有终身学习与专业发展意识，具有良好的沟通能力及团结协作精神，能够胜任中学生物学教学和教育管理工作的高素质教师，有关立德树人的政治要求和道德要求，可参照国标。

毕业后 5 年左右预期：

目标 1：具有较高的思想政治素质和良好的职业道德修养，能够强有力地贯彻党的教育方针，积极践行社会主义核心价值观，做到“立德树人”，爱岗敬业，关爱学生，能够引导学生健康成长。

目标 2：深入理解生物学基本理论、知识、方法和技能，具有良好的科学探究和创新思维能力，不断拓展专业知识，具备先进的教育理念和教学方法，具备整合生物学专业知识和教育教学理论及其他相关学科知识的能力并加以运用，熟练开展中学生物学教学，成为任职学校的骨干教师。

目标 3：能体察学生学习和发展需求，顺应学生身心健康发展需要，能灵活运用德育原理与方法，能将综合育人融入生物教学活动，能胜任班级管理课程育人工作。

目标 4：关注生物学教学发展动态，紧跟生物学教育改革发展步伐，具备较强问题意识，勤于反思与积累，养成自主发展与终生学习习惯，积极参与教育科研，具有良好的沟通合作、组织协调能力，成为专业的自我发展者和良好的团队协作者。

二、毕业要求

根据基础教育改革与发展对中学骨干教师的要求，培养师德高尚、专业知识扎实、教学技能过硬，具备育人体验、综合素质突出，能胜任中学生物学课程教学的毕业生。

其具体毕业要求如下：

毕业要求 1：[师德规范]

深刻理解并能在言行中认同和维护社会主义核心价值观，准确理解和把握新时代中国特色社会主义的特征、内涵与要求。树立立德树人的教育理念，遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教意识，了解与学生权利和中学教育相关的政策法规，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的人民教师。

毕业要求 2：[教育情怀]

树立成为优秀中学生物教师的目标，具有从教意愿和生物专业信念，理解并高度认同中学生物教师工作的重要性与专业性，对生物学教学工作充满热情并具有积极体验。具有服务教育事业的人文底蕴和科学精神，能够关爱和尊重学生，理解中学生身心发展的不同需求，平等对待每一位学生，具备强烈的爱心和责任心，具有耐心细致的工作态度，成为中学生锤炼品格、学习知识、创新思维和奉献祖国的引路人。

毕业要求 3：[学科素养]

扎实掌握生物学基础知识、基本原理和基本实验技能，理解生物学科知识体系的基本思想和方法，准确把握“生命观念、科学思维、科学探究、社会责任”四个生物学科核心素养。了解生物学科与其他学科知识的逻辑关联，掌握相关学科的基本理论体系，拓宽专业视野。能够阅读和理解英文专业文献，掌握资

料查询、文献检索及运用现代信息技术获取信息的基本方法，能综合运用生物专业知识、科学思维和探究精神解释生命现象、参与相关的社会实践和教学实践，积极传播生物学知识，提高生物学教学内容的科学性和实效性。

毕业要求 4: [教学能力]

系统掌握教育基础理论、现代教育技术和教学法知识，能根据中学生物课程标准的各项具体要求，准确解读教材，结合中学生身心发展和学科认知特点，全面了解学情。获得教学体验，具备独立备课、上课、作业批改、观课、评课等教学基本技能，能以学生学习为中心，灵活运用生物学教学知识和现代信息技术，选择恰当的教学策略与方法，合理进行教学设计、实施、多元化评价和针对性的指导。掌握生物学教育实践研究的方法和技能，具备一定的教学研究能力，能针对教学难点进行实证化的行动研究。

毕业要求 5: [班级指导]

树立德育为先理念，了解中学德育原理与方法，掌握班级组织与建设的工作规律、常规要点和基本方法，具有班主任工作体验，能够在教育实践中担任或协助班主任工作。掌握中学生发展指导的心理学原理和指导方法，具备中学生健康发展基本指导能力，能鉴别学生思想和行为动向，并有针对性的进行帮扶指导，参与德育和心理健康教育等活动的组织与指导，获得积极体验。

毕业要求 6: [综合育人]

了解中学生身心发展和养成教育规律，遵循经亨颐先生“人格为先、五育并举”的教育思想，理解生物学科独特的情感、态度和价值观，体验思政、德育在生物学教学中的综合渗透，能在教学实践过程中将知识学习、能力发展和品德养成相结合，将生物学科育人融入教学活动。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法，能够通过组织社团和主题教育活动，引导和教育学生正确认识生命科学，具有活动育人的积极体验，初步掌握综合育人路径和方法。

毕业要求 7: [学会反思]

形成专业发展意识，树立终身学习理念，把握国内生物学基础教育课程改革前沿动态与国外中等教育发展趋势，能够根据生物学教学专业发展，以及基础教育对生物学教育人才的需求，制定专业学习计划和专业发展规划。掌握反思的方法与技能，具有一定创新意识和批判性思维，学会分析和解决教育教学问题。

毕业要求 8: [沟通合作]

具备与学生、家长和同事进行良好沟通交流的能力，能就生物教学相关问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、陈述发言和清晰表达；具备一定的国际视野，能够使用至少一门外语在跨文化背景下进行沟通和交流。理解中学教研组、学科组、年级组等学习共同体的重要价值和作用，具有团队协作精神，掌握沟通合作技能，具有小组互助和合作学习的积极体验。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一)“培养目标-毕业要求”对应矩阵

专业毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
1. 师德规范	●			
2. 教育情怀	●			
3. 学科素养		●		
4. 教学能力		●		
5. 班级指导			●	
6. 综合育人			●	
7. 学会反思				●
8. 沟通合作				●

(二)“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程性质	课程名称	毕业要求							
		1 师德规范	2 教育情怀	3 学科素养	4 教学能力	5 班级管理	6 综合育人	7 学会反思	8 沟通合作
通识 必修课程	思想道德与法治	H	M				M	L	
	中国近现代史纲要	H	M				M	L	
	马克思主义基本原理	H	M				M	L	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	M				M	L	
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	M				M	L	
	形势与政策	H	M				M	L	
	国家学生体质健康标准测试						M		
	军事训练	M					M		M
	国防教育	M					M		M
	大学体育						M		M
	大学外语(通用)				M				L
	大学外语(拓展)				M				L
	大学外语(高阶)				M				L
	大学生心理健康教育		L				H		
	大学生职业发展与就业指导	M	M						M
	大学生创业基础教育							L	M
	“四史教育”专题	H	M				M	L	
通识 选修课程	经典研读与文化遗产类		M	H			M	H	
	创新精神与创业实务类		M					H	M
	国际视野与文明对话类	M	H	M				H	
	数理基础与科学素养类		M	M				H	
	信息技术与现代生活类				H			H	
	生态环境与生命关怀类		H			M	M		
	艺术鉴赏与审美体验类			H			M	H	
	社会发展与公民责任类	H	H						
	新时代思想专题	H	M				M	L	

课程性质	课程名称	毕业要求							
		1 师德规范	2 教育情怀	3 学科素养	4 教学能力	5 班级管理	6 综合育人	7 学会反思	8 沟通合作
学科基础 平台课程	基础化学 AI			H				H	M
	基础化学 A II			H				H	
	基础化学 AIII			H				H	
	基础化学实验 AI			H				L	M
	基础化学实验 A II			H				L	M
	基础化学实验 AIII			H				H	M
	高等数学 B1 高等数学 B2			H	M			L	
	教师职业道德与教育法规	H	H			H	M	H	
	心理学基础			L	M	H	H		
	教育学基础	L	H		H		H		
	现代教育技术				H		L	H	M
	教师口语表达技能训练				H	H			M
	书写技能训练				H				
	班主任工作技能训练	M	M			H	H		H
专业 核心课程	专业导论	M	H	H			L	M	
	植物学			H	M			L	
	动物学			H	M			L	M
	生物化学			H				L	L
	微生物学			H			M	L	M
	遗传学			H				M	M
	细胞生物学			H	M			L	L
	生态学			H	M			L	M
	分子生物学			H				H	
	植物生理学			H	M			L	M
	人体解剖生理学			H	M			L	
	生物学学科教学论	M	M	H	H		L	H	L
	生物学课堂教学技能训练	L	M	H	H	L	L	L	M
	植物学实验			H				L	M

课程性质	课程名称	毕业要求							
		1 师德规范	2 教育情怀	3 学科素养	4 教学能力	5 班级管理	6 综合育人	7 学会反思	8 沟通合作
专业核心课程	动物学实验			H				L	M
	生物化学实验			H				M	M
	微生物学实验			H				L	M
	遗传学实验			H				L	M
	分子生物学实验			H				L	M
	细胞生物学实验	H		H				L	M
个性化专业选修课程	生物统计学			H	M				
	人类遗传疾病			H	M				
	进化生物学			H	M			M	
	免疫学			H	M			L	
	生物信息学			H	L			L	M
	基因组学概论			H				M	L
	动物行为学			H	M			L	M
	基因工程			H	L			M	M
	人体解剖生理学实验			H	M				L
	植物生理学实验			H				L	M
	大学物理 C			H	M				
	地球与空间科学			H	M				
	生态学实验			H				L	M
	生物地理学			H	M			L	L
	植物离体培养技术			H				L	M
	食用菌栽培技术			H				L	M
	保护生物学			H	M			L	
	环境科学概论			H					
	资源植物学			H	M			L	
	生命科学前沿进展			H				M	
	生化分析技术			H				L	M
	表观遗传学			H	M			L	M

课程性质	课程名称	毕业要求							
		1 师德规范	2 教育情怀	3 学科素养	4 教学能力	5 班级指导	6 综合育人	7 学会反思	8 沟通合作
个性化专业选修课程	专业英语与文献检索			H	M				M
	神经生物学			H	M				
	基因工程实验			H				L	M
	干细胞生物学基础			H	M			L	M
	蛋白质化学与蛋白质组学			H	M			L	M
	生物仪器分析			H	L			L	M
	发育生物学			H	M			L	
	细胞工程			H	M			L	M
教师教育类选修课	教育研究方法		M	H				H	H
	教师成长案例研究	H	H			H	H	M	M
	教学智慧和教学艺术		M		H		H	M	
	中学生学习和发展心理专题		H		M	H	H		
	学生品德发展与道德教育	M			M	H	H		
	学生问题诊断与矫正							L	M
	中学生职业生涯规划					M	H	M	
	中学德育、课程与教学专题	M			M	H	H		
	中外教育史专题		H		M	H	M	H	
	当代国际教育改革动态	M	H	H	M	L	M	H	H
	学校教育法律问题案例研究	H	H				M	L	
	校本课程开发				H		H		M
	中学生物学实验教学与研究			H	H			H	M
	生物学课程标准及教材分析			H	H			H	H
实践环节、毕业论文（设计）和其他	毕业论文	M		H	H		H	H	H
	教育见习	H	H	H	H	L	M	H	M
	植物学野外实习			H	M		M		H
	动物学野外实习			H			M	M	H
	教育实习	H	H	H	H	H	H	H	M
	师范生技能达标与教育实习综合训练	L	M	H	H	L	L	L	M

四、学科基础平台课程和专业核心课程

（一）学科基础平台课程

基础化学 AI 及实验、基础化学 AII 及实验、基础化学 AIII 及实验、高等数学、教师职业道德与教育法规、心理学基础、教育学基础、现代教育技术、教师口语表达技能训练、书法技能训练、班主任工作技能训练。

（二）专业核心课程

植物学、动物学、生物化学、微生物学、遗传学、分子生物学、细胞生物学及各门课程的配套实验课程、生态学、植物生理学、人体解剖生理学、专业导论、生物学学科教学论、生物学课堂教学技能训练。

五、专业准出标准

准出课程要求

学生修满基础化学 AI、基础化学 AII、基础化学 AIII、高等数学 B1、高等数学 B2、专业导论、植物学、动物学、生物化学、微生物学、遗传学、细胞生物学、分子生物学、生态学、植物生理学、人体解剖生理学、教育学基础、心理学基础、生物学学科教学论，完成植物学、动物学野外实习、教育见习、教育实习、师范生技能达标和毕业论文等实践环节，总计 69.5 学分。

六、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予理学学士学位。

七、最低毕业学分及课内学时（含 II 类学分）

166 学分，共 2752 课内学时。其中 I 类学分 160 学分，II 类学分 6 学分，包括服务性学习、学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开放性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等。

八、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	21	40	24.1	9	5.4
	选修课		10	6.1		
学科基础平台课程	必修课	15	25.5	15.4	3.5	2.1
专业核心课程	必修课	20	43	25.9	10	6.0
个性化专业课程	主修专业选修课程	30	14.5	8.7	4	2.4
	教师教育选修课程	14	4	2.4		
	非主修专业选修课程		4	2.4		
实践环节	必修课	6	19	11.4	19	11.5
II 类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100	51.5	31

注：师范类专业的教师教育类课程包含在专业课程中（专业核心课、个性化专业选修课和实践环节中）。

(二) 课程设置与学分分配

表 2 杭州师范大学通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课		
601080001	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	48		一秋 一春	
601020002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	3*	48		一秋 一春	
601070001	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	48		二秋 二春	
601111001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	3*	32	32	二秋	
601090003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	32	32	二春	
601008001	形势与政策 Political Situation and Policies	2	32		三春	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	

课程 代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education		1	16		一春	
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程 代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；

2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；

3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；

4. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

● 专业通识选修课程一览表

课程 代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
				理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
603119001	数理 基础 与 科学 素养	科学与文化纵横谈 Topics on Science and Culture	2	32		一秋			
023002201		趣味物理实验 Experiments in Funny Physics	2	32		一春			
023070001		走进地理信息科学 Introduction to Geographic Information Science	2	32		二秋			
221001101	信息 技术 与 现代 生活	多媒体制作基础 Fundamentals of Multimedia Design	2	32		二秋			
223012001		课件设计 Courseware Design	2	32		二秋			
293008001		微课制作与赏析 Making and Appreciation of Micro-courses	2	32		二春			
153170001		SPSS 统计软件应用 SPSS Statistic Software Application	2	32		二春			
173013001	生态 环境 与 生命 关怀	化学与生活 Chemistry and Life	2	32		一春			
033040001		地理与人居生态环境 Geography and Human Environment Management	2	32		二秋			
033028001		生态与人类文明 Ecology and Human Civilization	2	32		二春			

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 25.5 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
174B00101	基础化学 AI Basic Chemistry AI	2*	32		一秋		√	√
174B00201	基础化学 A II Basic Chemistry A II	2*	32		一秋		√	√
174B00301	基础化学 AIII Basic Chemistry AIII	2*	32		二秋		√	√
174B00121	◆基础化学实验 AI Basic Chemistry Experiment AI	1		32	一秋			
174B00221	◆基础化学实验 A II Basic Chemistry Experiment A II	1		32	一秋			
174B00321	◆基础化学实验 AIII Basic Chemistry Experiment AIII	0.5		16	二秋			
025902051	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4*	64		一秋		√	√
025902052	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4*	64		一春		√	√
104101001	教育学基础 Basics of Pedagogy	2*	32		二春		√	√
024908001	现代教育技术 Modern Educational Technology	2*	16	32	二春			
014000001	教师口语表达技能训练 Skill Practice of Teachers' Oral Language	0.5	8		二秋			
260010021	书写技能训练 Skills Practicing of Calligraphy	0.5	8		二春			
104103001	班主任工作技能训练 Training to be a Class Adviser	1	16		三秋			
104107001	教师职业道德与教育法规 Professional Ethics of Teaching and Education Law	1	16		二秋			
104102001	心理学基础 Basics of Psychology	2*	32		二秋		√	√

2. 专业核心课程 43 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
034275001	专业导论 Professional Introduction	0.5	8		一秋	√	√	√
034004001	▲植物学 Botany	3*	48		一秋	√	√	√
034230201	◆植物学实验 Botany Experiment	1.5		48	一秋			
034040001	▲动物学 Zoology	3*	48		一春	√	√	√
034231201	◆动物学实验 Zoology Experiment	1.5		48	一春			
034001001	生物化学 Biochemistry	4*	64		二秋		√	√
034002201	◆生物化学实验 Biochemistry Experiment	1.5		48	二秋			
034045001	生态学 Ecology	2*	32		二秋		√	√
034007001	▲微生物学 Microbiology	3*	48		二春		√	√
034233201	◆微生物学实验 Microbiology Experiment	1		36	二春			
034051001	分子生物学 Molecular Biology	3*	48		二春		√	√
034236201	◆分子生物学实验 Molecular Biology Experiment	1		36	二春			
034009001	遗传学 Genetics	3*	48		二春		√	√
034234201	◆遗传学实验 Genetics Experiment	1		36	二春			
034049001	细胞生物学 Cell Biology	3*	48		三秋		√	√
034235201	◆细胞生物学实验 Cell Biology Experiment	1		36	三秋			
034013001	植物生理学 Plant Physiology	3*	48		三秋		√	√
034047001	人体解剖生理学 Human Anatomy and Physiology	3*	48		三秋		√	√
034042001	生物学学科教学论 Biology Teaching Methodology	2*	24	16	三秋		√	√
034082001	生物学课堂教学技能训练 Biology Instructional Skills Training	2	16	32	三春			

3. 个性化专业选修课程 22.5 学分

(1) 主修专业选修课程 (14.5 学分, 其中实验课程不少于 4 学分, 全英文课程不少于 2 学分)

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
(一) 中学生物系列课程								
035001001	生物统计学 Biostatistics	2	20	12	二秋			
035010101	生物信息学 Bioinformatics	2	24	24	三秋			
035066001	基因组学概论 Introduction to Genomics	2	32		三秋			
035006001	动物行为学 Animal Behavior	2	32		三秋			
034054001	基因工程 Gene Engineering	1.5	24		三秋			
034239201	◆植物离体培养技术 Plant Tissue Culture	1		32	三秋			
034237201	◆人体解剖生理学实验 Human Anatomy and Physiology Experiment	1		36	三秋			
034238201	◆植物生理学实验 Plant Physiology Experiment	1		36	三秋			
035237001	★人类遗传疾病 Human Genetics Disease	1	16		三春			
035023001	进化生物学 Evolution Biology	2	32		三春			
035397001	免疫学 Immunology	2	32		三春			
(二) 初中科学系列课程								
025906131	大学物理 C University Physics C	3*	48		一春			
035018001	地球与空间科学 Earth and Spatial Sciences	2	32		二秋			
034245201	◆生态学实验 Ecology Experiment	1		32	二秋			
035234001	生物地理学 Biological Geography	2	23	9	三秋			
034240201	◆食用菌栽培技术 Edible Fungi Growing Technique	1		32	三秋			
035027001	保护生物学 Conservation Biology	2	32		三秋			

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
035025001	环境科学概论 Introduction to Environmental Sciences	2	32		三春			
035003001	资源植物学 Resource Botany	2	32		三春			
(三) 学科前沿系列课程								
035073001	生命科学前沿进展 Advances in Life Sciences	2	32		二秋			
035028201	◆生化分析技术 Biochemistry Analytical Techniques	1		32	二春			
035044101	生物仪器分析 Bioinstrumentation Analysis	2	20	12	二春			
034068001	★表观遗传学 Epigenetics	1	16		三秋			
034426001	专业英语与文献检索 Professional English and Literature Retrieval	2	32		三秋			
035008001	★神经生物学 Neurobiology	1	16		三秋			
034242201	◆基因工程实验 Gene Engineering Experiment	1		32	三秋			
034069001	★干细胞生物学基础 Stem Cell Biology	1	16		三春			
035075001	蛋白质化学与蛋白质组学 Protein Chemistry and Proteomics	2	32		三春			
035236001	发育生物学 Developmental Biology	2	32		三春			
034055001	细胞工程 Cell Engineering	1.5	24		三春			

(2) 教师教育类选修课程 (4 学分)

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
104106001	教育研究方法 Methodology of Educational Research	2	32		三秋			
100000011	教师成长案例研究 Case Studies on Teachers' Development	1	16		春、秋			

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
100000015	教学智慧和教学艺术 Instruction Tips and Arts	1	16		春、秋			
100000022	中学生学习和发展心理专题 Topic on Middle School Students' Learning and Psychological Development	1	16		春、秋			
100000008	学生品德发展与道德教育 Students' Character Development and Moral Education	1	16		春、秋			
100000023	学生问题诊断与矫正 Students' Problem Diagnosis and Modification	1	16		春、秋			
100000024	中学生职业生涯规划 Career Plan Education for Middle School Students	1	16		春、秋			
100000025	中学德育、课程与教学专题 Moral Education, Curriculum and Teaching Education in Middle School	1	16		三春			
100000028	中外教育史专题 Topics on History of Chinese and Foreign Education	1	16		春、秋			
100000003	当代国际教育改革动态 Status of International Educational Reform	1	16		春、秋			
100000010	学校教育法律问题案例研究 Case Studies on Legal Issues of School	1	16		春、秋			
100000027	校本课程开发 Development of School-based Courses	1	16		春、秋			
035083101	中学生物学实验教学与研究 Experimental Teaching in Biology	1	16		二春			
035084001	生物学课程标准及教材分析 Research on Biology Curriculum Standards and Textbooks	1	16		二春			

(3) 非主修专业选修课(跨专业、跨学院、跨学校选修)(4 学分)

表 4 实践环节设置与学分分配

1.实践环节 19 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
037018301	教育见习 Educational Internship	1		2 周	二秋 三秋		√	√
037011301	教育实习 Educational Practice	8		16 周	四秋		√	√
037005301	毕业论文 Graduation Thesis	6			四春 或秋		√	√
037041301	植物学野外实习 Field Practice of Botany	1.5		1.5 周	一春		√	√
037042301	动物学野外实习 Field Practice of Zoology	1.5		1.5 周	一春		√	√
037030301	师范生技能达标与教育实习综合训练 Skill Standards of Normal School Students and Integrated Training of Educational Practice	1		1 周	三春		√	√

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；全英文授课课程★，单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 准入准出课程和副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明：修满 30 学分，可获副修专业证书；修满 60 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

2.Ⅱ类学分 6 学分

（非收费学分，另详见具体管理办法）